

FORMACIÓN INTERNA · SAP

SAP CAP

Cloud Application Programming Model

Clase 1 — Fundamentos y modelado de dominio

Node.js · 5 Clases + Proyecto Final



Temario del curso

1	CLASE 1 Fundamentos de CAP y modelado de dominio con CDS	Hoy
2	CLASE 2 Servicios, OData y lógica personalizada	
3	CLASE 3 Consumiendo el servicio — UI y lógica avanzada	
4	CLASE 4 Autorización, servicios externos y preparación para deploy	
5	CLASE 5 Despliegue y entrega del proyecto	PROYECTO FINAL

Agenda de hoy

01

¿Cuándo usar
CAP?

02

¿Qué es CAP?

03

Modelado de
dominio

04

Primer servicio

05

Demo en vivo

✓ ¿Cuándo SÍ usar CAP?

| Apps side-by-side en BTP que extienden S/4HANA

Tier propio en BTP, conectado a S/4HANA vía Remote Services

| Apps CRUD con modelos de dominio ricos

Entidades, asociaciones, validaciones, eventos — todo el stack en un framework

| Equipos SAP modernizándose a stack cloud

El framework guía la arquitectura — menos decisiones ad-hoc

| Integraciones con múltiples sistemas SAP

SAP Integration Suite, eventos, Remote Services — CAP los abstrae

× ¿Cuándo NO usar CAP?

APIs REST simples sin modelo complejo

Un endpoint que devuelve datos planos no justifica el overhead del framework

Lógica de negocio pesada con poca CRUD

Si el 90% es cálculo o procesamiento, Express o NestJS pueden ser más directos

Proyectos fuera del ecosistema SAP

CAP está optimizado para BTP, HANA, Fiori — fuera de ese mundo pierde ventaja

LA REGLA PRÁCTICA

Si tu app es "**datos + servicios + integración SAP**",
CAP te ahorra meses de trabajo.

Si tu app es "**lógica pura + poca CRUD + sin SAP**",
CAP te agrega complejidad innecesaria.



CAP vs RAP

RAP

RESTful Application Programming

- In-stack, dentro de S/4HANA
- Lenguaje: ABAP
- OData V4 + ABAP Units
- Extensiones core de S/4HANA

vs

CAP

Cloud Application Programming

- Side-by-side, en BTP o cualquier cloud
- Lenguaje: Node.js / Java
- CDS + OData / REST
- Apps cloud + integraciones multi-sistema

No son excluyentes — pueden convivir en el mismo proyecto

¿Qué es CAP?

Un framework de lenguajes, librerías y herramientas para construir servicios y apps en BTP.

CDS Lenguajes

Core Data Services — CDL, CSN,
CQL, CQN
Define modelos, servicios y queries

@sap/cds Librerías

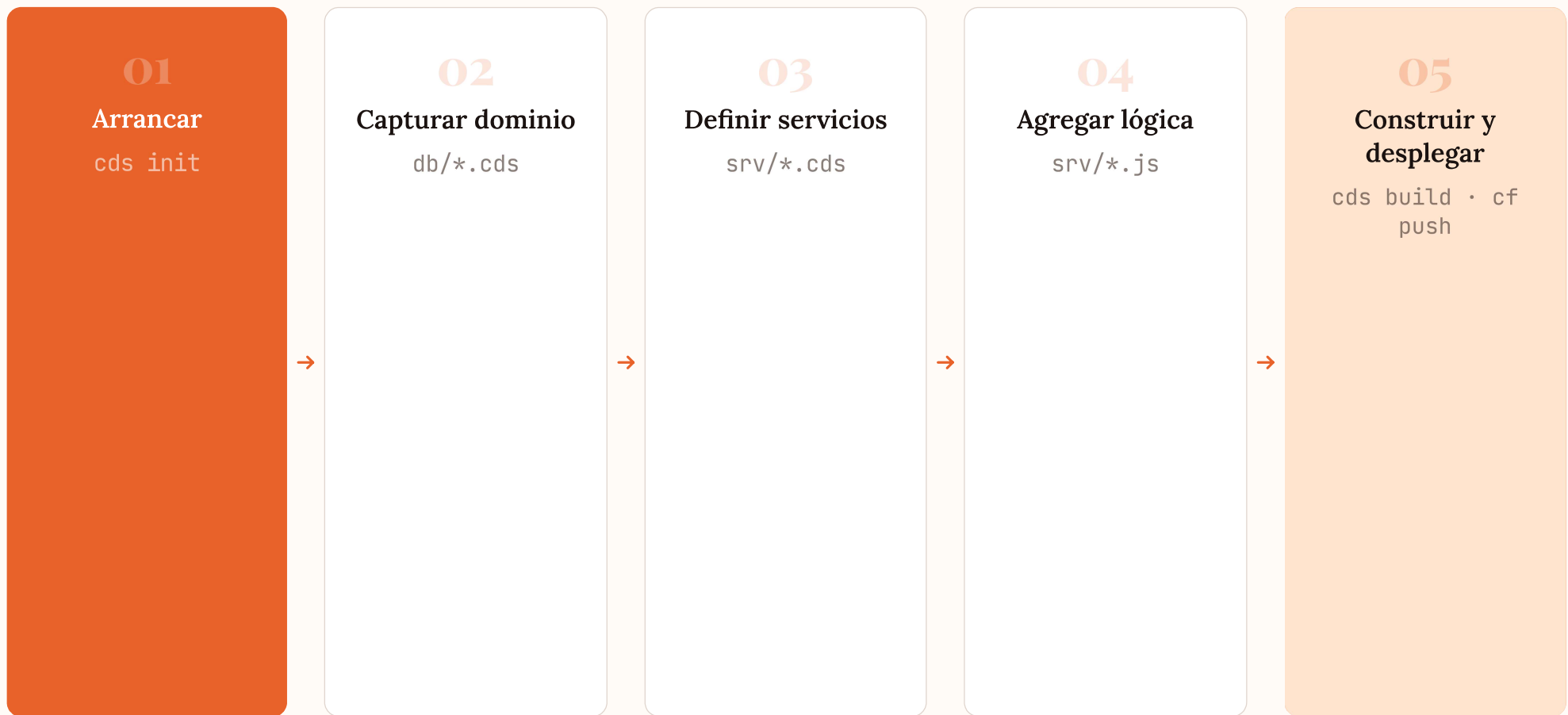
Runtime Node.js
OData, eventos, persistencia
HANA/SQLite

@sap/cds-dk Herramientas

CLI de desarrollo
cds watch, build, deploy

| Filosofía: **convención sobre configuración**

El modelo de desarrollo CAP



Estructura de un proyecto CAP

 **my-cap-app/**

— db/	_____	Dominio — modelos CDS
— srv/	_____	Servicios — CDS + lógica Node.js
— app/	_____	UI — Fiori Elements o HTML5
— package.json	_____	Configuración: <i>deps, scripts, cds.*</i>

Terminología CDS

TÉRMINO	FORMA	QUÉ ES
CDL	código	Core Data Language — el lenguaje que escribís en los .cds
CSN	JSON	Core Schema Notation — el modelo compilado que genera CDS
CQL	código	Core Query Language — queries CDS, similar a SQL con extensiones OData
CQN	JSON	Core Query Notation — representación interna JSON de un CQL query

EL PROYECTO DEL CURSO

Librería

Clase a clase, construimos una app de gestión de catálogo de libros — préstamos, stock, usuarios — desplegada en BTP.

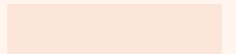


A CONTINUACIÓN

Manos a la obra

VS Code + Terminal

`cds watch`



ARTECH

Lo que aprendimos hoy

- 1 **Association** vs **Composition** — las relaciones en CDS no son todas iguales
- 2 **CodeList** genera automáticamente una entidad de traducciones
- 3 "El código está en el framework" — CAP genera CRUD, OData y APIs sin boilerplate
- 4 La separación **db/ srv/ app/** no es decorativa — CAP la lee para construir el proyecto

Fuentes y referencias

TEMA	FUENTE	POR QUÉ LEERLA
Qué es CAP	capire — "Getting Started in a Nutshell" cap.cloud.sap/docs/get-started/in-a-nutshell	Base de todo lo que se explica en la clase
Por qué usar CAP	"Five reasons to use CAP" — DJ Adams	El argumentario del bloque ¿Cuándo usar CAP?
CAP vs RAP	Post DJ Adams — sección inicial sobre RAP vs CAP	Responde la pregunta clásica del perfil ABAP
Modelado CDS	capire — "Domain Modeling" cap.cloud.sap/docs/guides/domain-modeling	cuid, managed, Association vs Composition

Tarea — Clase 2

| Lecturas

capire — "Getting Started in a Nutshell"

`cap.cloud.sap/docs/get-started/in-a-nutshell`

"Five reasons to use CAP" — DJ Adams

| Práctica

Verificar que el proyecto arranca limpio:

```
cds watch
```

Sin errores en consola. El servidor levanta en
`localhost:4004`.